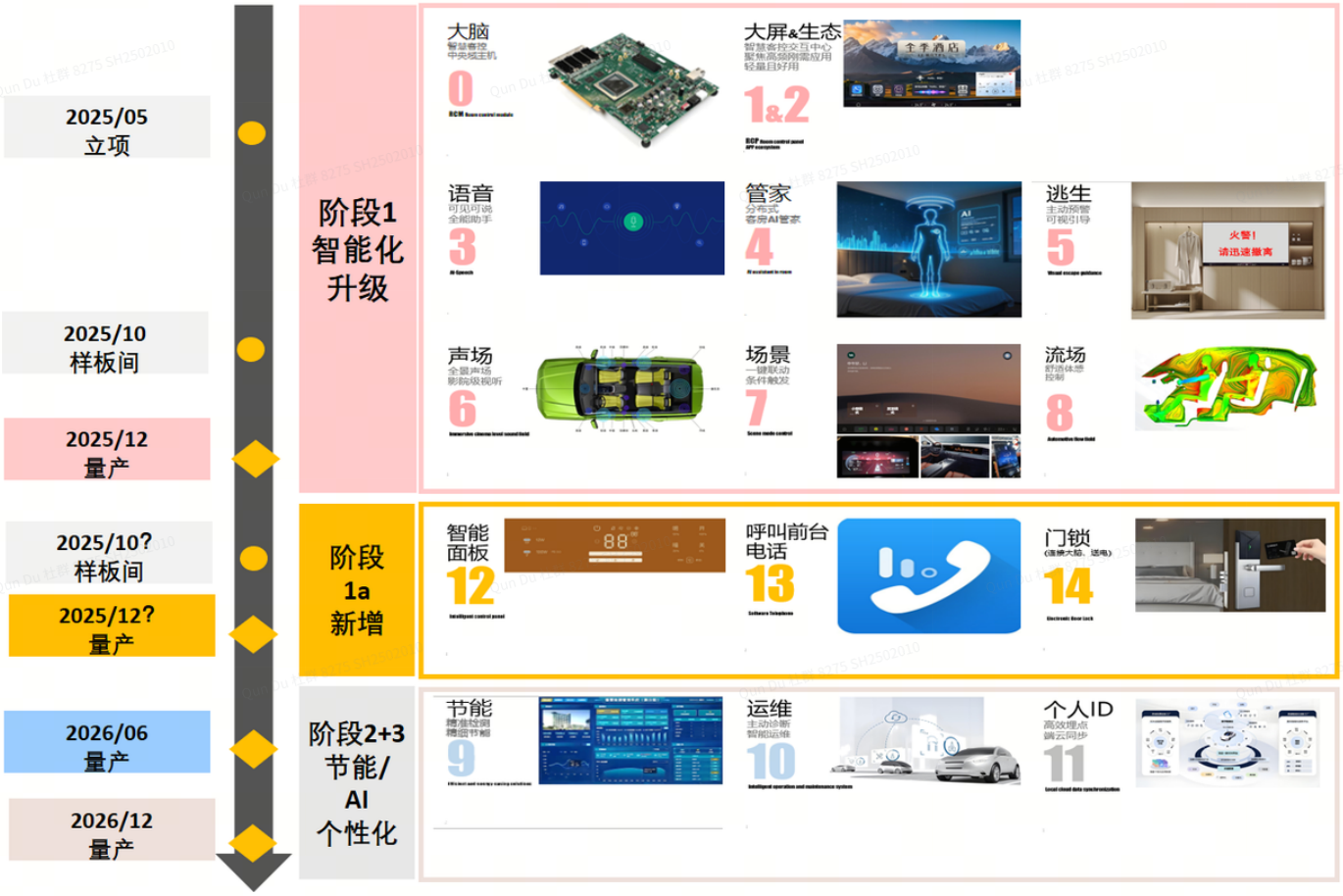
KiDA 酒店客房智能系统方案技术说明书 精简版 1030 V2

1. 整体功能介绍



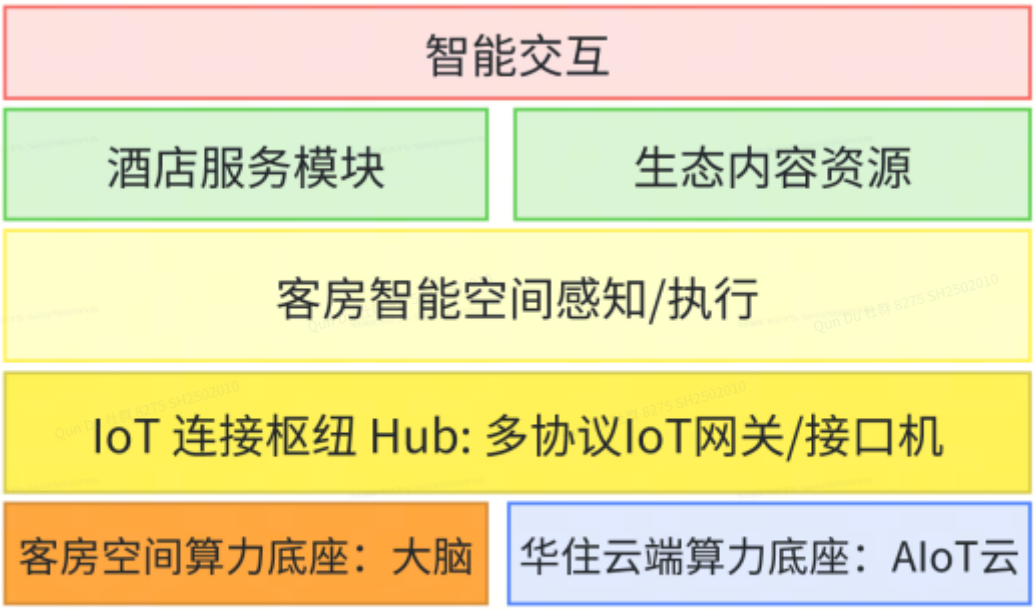
2. KiDA 客房智能系统架构

2.1 客房智能空间模型：

下一代客房智能系统能过以下模型构建客房智能空间：

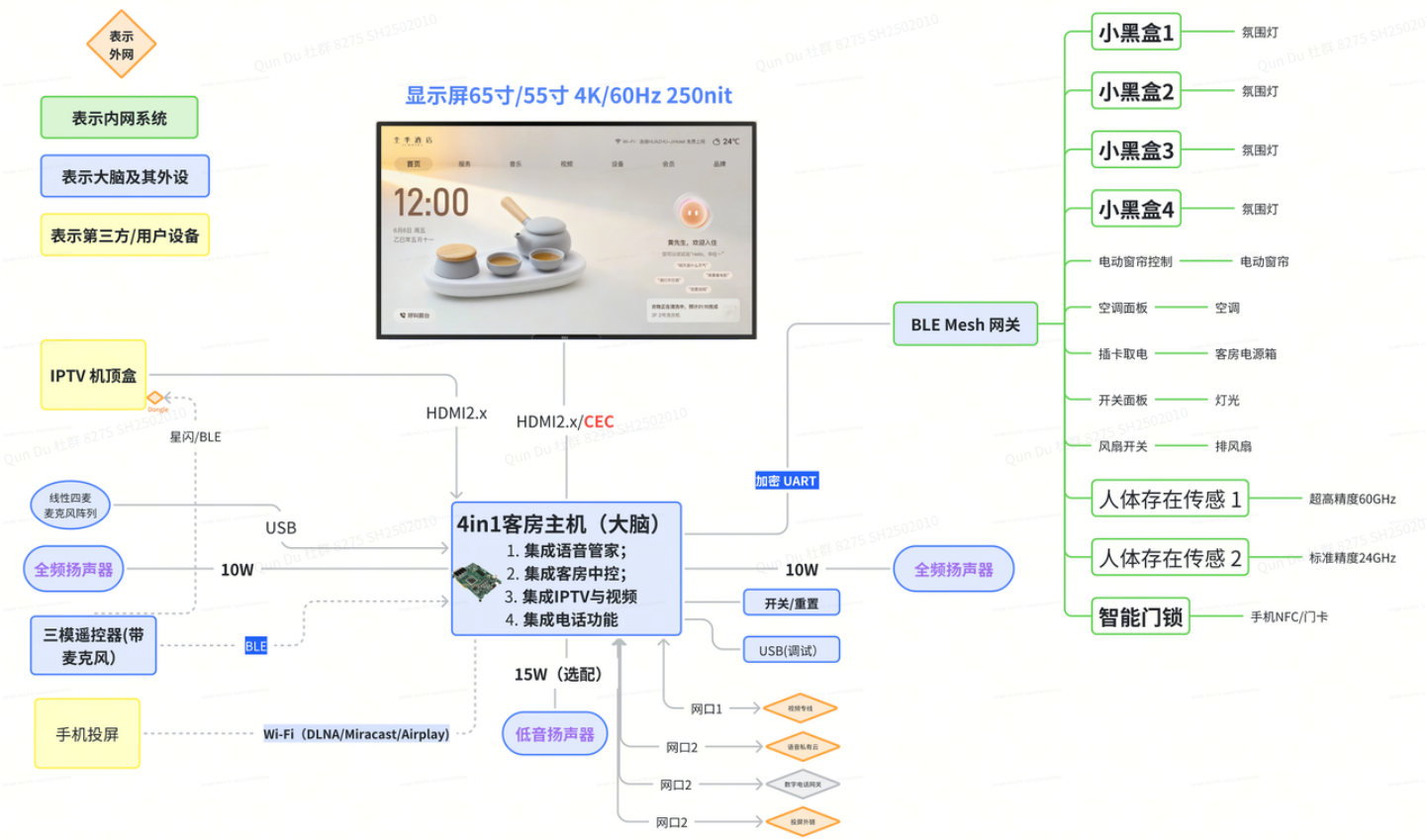
1. **超级算力底座：**在酒店侧，大脑提供10倍（相对于当前中控小屏），而在集团云端则提供了200倍以上的智能算力，为智能与连接提供算力底座。
2. **IoT连接枢纽Hub:** 超级网关支持多协议连接（Wi-Fi/BLE Mesh/Zigbee/BLE/RS485），最大支持200个节点接入，接口机侧支持3000多个节点、IoT全品类设备的接入，并支持扩容。
3. **客房智能空间感知/执行系统：**基于算力基座与超级网关，实现全品类设备统一入网，建立环境感知与空间执行系统。

4. **全场景服务与生态集成：**通过大脑大屏以及集团私有化语音云服务集成客控、客需、客诉、生态等服务与应用，打造客房智能服务入口。
5. **智能交互系统：**提供语音、手机、遥控、按键等多模态交互体验



KiDA 客房智能空间模型 V1

2.2 智能客房空间系统架构



KiDA 酒店客房智能空间域控主机硬件与接口架构图 V4(251029)

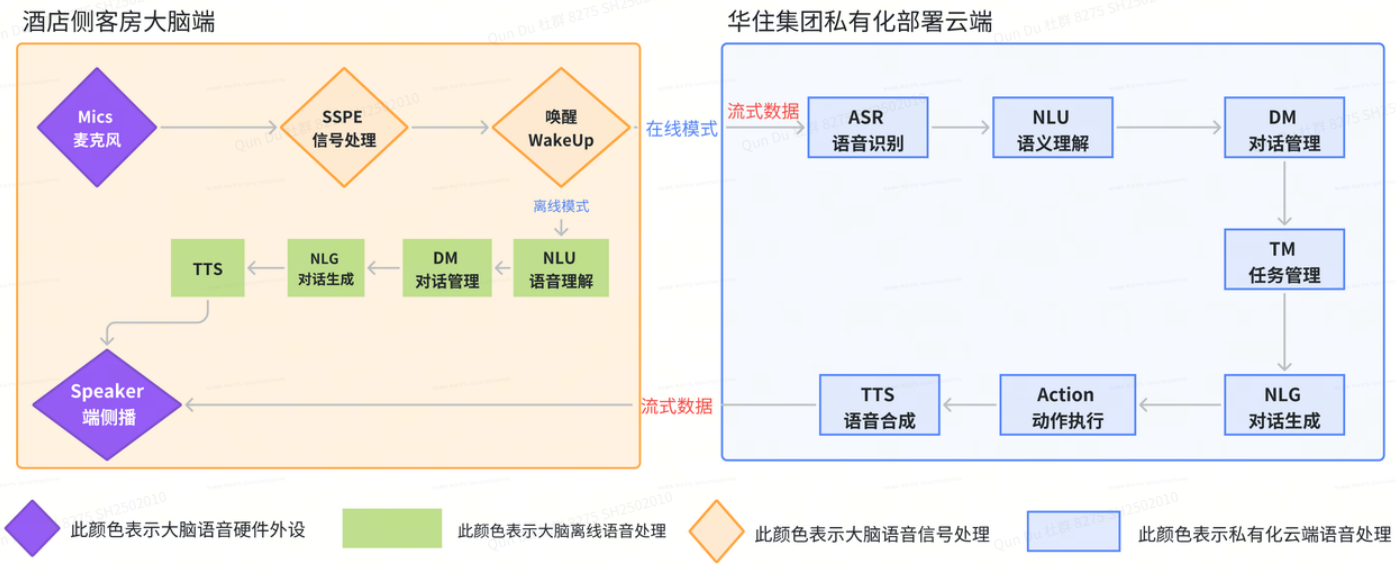
KiDA 下一代酒店智能客房空间系统以4in1【**客房大脑**】为智能空间**算力底座**，以**工业级安全加密协议**集成**超连接IoT网关**，通过WiFi、低功耗蓝牙BLE、BLE Mesh无线通信协议、及大脑丰富的标准有线接口（USB/HDMI/RS485/RJ45/音频等)，连接客房各类设备（超15类设备）构成**客房智能空间系统**：DC直流电源网络主干小黑盒、照明（灯带、射灯等）、开关面板、空调面板、窗帘/窗纱、排风扇、人体传感器、智能门锁、电视屏（HDMI)、麦克风阵列(USB)、隐藏式喇叭、超级网关（RS485)、IPTV机顶盒(HDMI)、外部网络服务（RJ45)。具体如下表所示：

序号	设备	连接方式	数量	描述
0	大脑	/	1	集成语音、中控、电视、电话等功能，为全场景服务提供智能算力底座，
1	小黑盒	BLE Mesh	4	客房DC直流电源网络主干控制主节点，提供24V直流供电及蓝牙Mesh组网能力
2	照明（灯带、射灯等）	BLE Mesh	若干	集成化LED照明系统，支持多场景调光与色温调节
3	开关面板	BLE Mesh	若干	灯光、空调、窗帘、快充及呼叫前台
4	空调面板	BLE Mesh	1	兼容美的、海信日立、海尔协议
5	窗帘/窗纱	BLE Mesh	1	电动窗帘与窗纱系统，支持语音、面板及场景联动控制
6	排风扇	BLE Mesh	1	浴室排风设备
7	人体传感器	BLE Mesh	1~2个	毫米波/红外存在感知，用于节能、安防与场景触发
8	智能门锁	BLE Mesh	1	支持无卡（手机）入住，智能联网，实时动态感知门禁状态，联动人体传感实现防误开门、无卡取电
9	电视屏	HDMI2.x/CEC	1	65英寸4K智能电视，作为智能服务门户与影音终端
10	麦克风阵列	USB	1	4麦远场拾音阵列，支持7米精准语音识别与降噪
11	隐藏式喇叭	私有音频	2或3	表面激励器2.0/2.1声道系统，实现高保真沉浸式声场
12	超级网关	RS485	1	工业级IoT 蓝牙 BLE Mesh 网关，通过RS485总线统一接入大脑
13	IPTV机顶盒	HDMI2.x	1	提供直播与点播内容源，通过三模遥控器控制
14	外部网络服务	RJ45	2	千兆以太网接口，连接互联网服务

全场景服务与生态：在此智能空间系统基础上，我们集成了全场景的服务与应用，覆盖入住、住中、退房全旅程客房触点：**客控、客需、客诉、生态服务/应用**。具体如下图所示：

智能交互层面：语音及语音管家虚拟形象本项目两个重要的目标。

- **语音：本项目通过客房端通过大脑，云端通过私有化部署语音全链条服务，解决性能与数据安全的矛盾，为华住集团提供全链条AI语音技术、数据、能力资产。**其架构如下：



语音私化部署云端与客房侧AI资产架构图V0

- **管家（虚拟形象）：智能形象化、IP化，为集团打造统一的AI管家形象与交互设计**

- **基于此本项目在智能化方面的技术与功能实现跨越式升级：**

技术	性能/功能	现状 纯离线	KiDA 在线/离线混合
唤醒词	Hello 华住	√	√
	远场通信	√	√
NEW NLU 意图理解	Oneshot		√
	语义拒识		√
	连续对话		√
	多轮对话		√
	上下文记忆		√
	对话打断		√
NEW	动态热词		√
技能与服务	技能动态更新		√
	设备控制技能	√(部分)	√
	客需服务技能		√
	音乐流媒体技能		√
	视频流媒体技能		√
	20多种常用生活技能 (天气/时间/新闻/日历等)		√
NEW TTS	超拟人音色（可定制）		√
	自定义播报		√

3. 产品概述

KiDA 智能客房系统致力于构建下一代智能客房空间，实现从 "功能" 到 "体验"、从 "产品" 到 "关怀" 的全面进化。系统通过五大维度革新，打造行业领先的智能客房解决方案：

- **交互更智能**：从 "听指令" 到 "懂人心"
- **服务更便捷**：从 "被动响应" 到 "7x24 小时主动在线"
- **系统更安全**：从 "合规" 到 "绝对守护"
- **功能更可靠**：从 "单点可用" 到 "全域稳定"
- **入住更温馨**：从 "功能空间" 到 "感官享受"

4. 核心优势与价值

4.1 产品层面优势

交互更智能

- **百倍性能的私有化大脑**：行业首创将超级降噪、ASR、NLP、TTS 全链路引擎私有化部署
- **真正自然的流式对话**：支持 Oneshot 免唤醒、多轮对话、一语多意和对话打断
- **无死角精准拾音**：7 米远场 4 麦阵列与近场单麦组合，精准响应
- **20 + 种超拟人声线**：人性化温度回应

服务更便捷

- **金牌 AI 管家**：7x24 小时在线，覆盖客控、客需、客诉、生态四大场景
- **客房服务门户**：电视升级为智能服务中枢，整合客控、服务、娱乐、投屏、电话
- **运营成本优化**：VoIP 电话架构替代传统程控交换机，年省百万级成本

系统更安全

- **多模态火警系统**：≤1 秒火警信号直通客房，强光爆闪 + 高音警报 + 电视逃生路线
- **数据隐私保护**：100% 私有化部署，杜绝第三方数据泄露风险
- **主动式在线安防**：联网门锁实时状态监控，防撬、门未关预警

功能更可靠

- **强悍算力底座**：CPU 性能提升 200%，预留丰富接口，支持 3-5 年扩展
- **云端统一管理**：OTA 统一下发管理，确保所有门店体验一致
- **精简投建架构**：8PIN 集成灯光方案，优化布线成本 15-25%

入住更温馨

- **汽车级声场技术**：多喇叭阵列营造环绕式高保真立体声场
- **智能温控系统**：动态感知风温、规避人体直吹
- **标准化品牌质感**：标准模块 + 环保材料，确保全国门店统一呈现

4.2 战略与运营价值

战略资产构建

- **自主可控智能护城河**：私有化部署解决性能与安全矛盾
- **全链路自主技术底座**：从唤醒到合成的完整语音能力

- **数据资产私有化**：100% 沉淀核心数据资产

体验革命

- **7x24 小时金牌 AI 管家**：真正懂人话的智能交互
- **服务流程重塑**：自动化处理标准化需求，释放人力
- **多维感官体验**：从 "能住" 升级到 "享受住"

安全基石

- **毫秒级多模态火警系统**：行业领先的安全标准
- **主动式智能安防**：实时预警机制

成本优化

- **运营成本锐减**：电话系统 IP 化，AI 替代人工服务
- **投建成本优化**：集成方案降低 15-25% 成本
- **统一迭代管理**：长期可扩展性保护投资

5. 系统架构与技术方案

5.1 整体架构

系统采用 "大脑 + 小黑盒" 的分布式架构，通过云端统一管理，实现客房设备的智能化控制与服务的个性化提供。

5.1.1 核心技术特点：

- **私有化部署**：所有核心 AI 能力本地部署，确保数据安全
- **边缘计算**：本地化处理确保低延迟响应
- **云端协同**：统一管理与升级维护
- **模块化设计**：灵活扩展与快速部署

5.1.2 技术亮点

超级算力底座

- **8 核处理器**：2.2GHz 主频，6TOPS 算力
- **200 节点连接**：支持全品类设备接入
- **4 合 1 集成**：电视、语音、中控、电话一体化

工业级网络安全

- **应用加固**：代码混淆、加壳、资源加密
- **非对称加密通信**：防止数据传输风险
- **实时安全监控**：行为分析、漏洞检测、权限管理

5.2 主要功能模块

5.2.1 大脑模块

核心功能：超级客房算力中心、语音交互处理、IoT 设备控制、场景联动管理、客需服务处理

技术规格：Android 14 操作系统、4GB 内存，64GB 存储、支持 4K 编解码、多接口并发控制

5.2.2 小黑盒模块

核心功能：220VAC 转 24VDC 电源转换、直流调光输出、蓝牙 mesh 组网、设备状态监测

技术优势：

- **断网可用**：本地控制确保基础功能
- **集成设计**：降低安装复杂度
- **多重保护**：短路、过温、过载保护

5.2.3 大屏 & 生态模块

核心功能：虚拟形象交互、扫码投屏娱乐、智慧洗衣查询、入住场景控制、多语言支持

用户体验：65 寸 4K 显示屏、250nit 亮度、HDMI 2.0 接口、支持 CEC 协议控制

5.2.4 语音 & 管家模块

核心功能：7 米远场语音识别、200 + 类客需服务、40 + 类生态技能、客诉工单处理

性能指标：唤醒响应时间≤300ms，误唤醒率 < 0.125 次 / 小时，识别准确率≥92%，MOS 评分≥4.2

5.2.5 逃生报警模块

核心功能：毫秒级火警响应，多模态告警（声光视），逃生路线指引，安全状态监控

技术优势：≤1 秒响应时间，强光爆闪唤醒，高音警报提示，电视路线显示

5.2.6 声场模块

核心功能：2.1 声道音频系统，隐藏式安装设计，隔音处理技术，音频策略优化

技术特点：双主声道 + 独立低音单元，中高频精准还原，低频强化表现，免安装免布线

5.2.7 智能场景面板

核心功能：灯光亮度控制（4 档），空调温度调节，窗帘窗纱控制，USB 快速充电，呼叫前台功能

设计亮点：一体化集成设计，IMD 表面工艺，100W PD3.0 快充，模块化组装

5.2.8 呼叫前台电话模块

核心功能：语音呼叫前台，实体按键呼叫，遥控操作支持，通话质量优化

成本优势：取消物理话机，降低布线成本，远程维护管理，100 间客房降本近 50%

5.2.9 智能门锁 & 人体传感器

核心功能：磁吸长供电设计，多种开锁方式，门状态实时监控，人体存在检测

技术创新：免更换电池设计，减少开槽穿线，远程状态监控，异常行为预警

6. 实施与规划

6.1 场景持续迭代：规划在明年实现节能、运维和个人 ID 等场景。

场景	主要模块	功能描述
节能场景	智能能耗管理	对客房内各类用电设备（如空调、灯光、电视等）的能耗进行智能化管控，优化能源分配
	环境自适应调节	系统根据客房内环境变化（如人数、光线、温度等），自动调节设备运行状态，减少能源浪费
	能源使用分析	统计并分析客房能源使用数据，生成能耗报告，为酒店节能策略制定提供数据支持
智能运维	设备状态预测	通过实时监测设备运行参数，预测设备可能出现的故障风险，提前预警
	故障自动诊断	当设备出现异常时，系统自动检测故障类型、位置及原因，减少人工排查时间
	维护工单管理	自动生成设备维护工单，分配给运维人员，并跟踪工单处理进度，提升运维效率
个人 ID	个性化场景定制	根据用户个人偏好，定制专属客房场景（如灯光亮度、温度、音乐风格等）
	偏好记忆功能	存储用户过往的使用偏好，下次入住时自动匹配，无需重复设置
	会员服务集成	关联用户会员信息，在客房场景中提供会员专属服务（如会员权益提醒、定制化服务推荐等）

6.2 多品牌适配：从目前的全季扩展到汉庭、橘子、水晶等 4 个品牌，未来逐步增加到华住的20多个品牌。

6.3 多语言与全球化：明年需实现英语，之后逐步增加韩语、日语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、泰语、马来语等小语种能力，以满足接待境外住客和华住走向欧洲市场和东南亚市场的需求。

7. 结语

KiDA 智能客房系统通过创新的技术架构和人性化的设计理念，重新定义了智能酒店客房的标准。系统不仅提供了卓越的用户体验，更为酒店运营带来了显著的成本优化和效率提升。

核心价值主张：

- **对住客**：7x24 小时在线的金牌 AI 管家，提供个性化智能服务
- **对酒店**：降本增效的运营利器，提升品牌竞争力
- **对集团**：构建自主可控的智能护城河，打造行业新标杆

通过持续的技术创新和服务优化，KiDA 智能客房系统将成为华住集团数字化转型的核心引擎，引领酒店行业智能化发展的新趋势。

Qun Du 杜群 8275 SH2502010